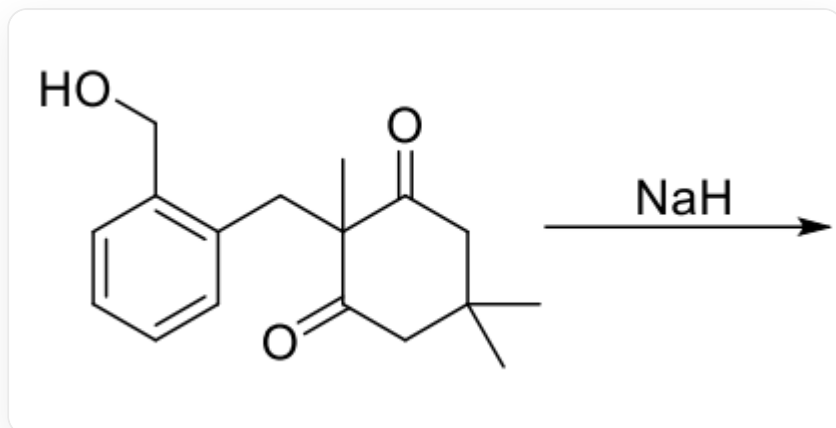


题目



图为一个有机反应，反应物为 OCC1=C(CC2(C)C(CC(C)(C)CC2=O)=O)C=CC=C1，条件为加入NaH，生成物未知

对于图示反应，下列说法正确的是：

- A. 该反应第一步生成烯醇负离子中间体
- B. 该反应第一步氢负离子对羰基亲核进攻
- C. 产物有三个六元环
- D. 反应过程中存在六元环碳负离子中间体
- E. 产物为一种钠盐
- F. 产物中含有一个六元环的内酯
- G. 产物中含有一个八元环的醚

H. 产物能与金属钠发生反应

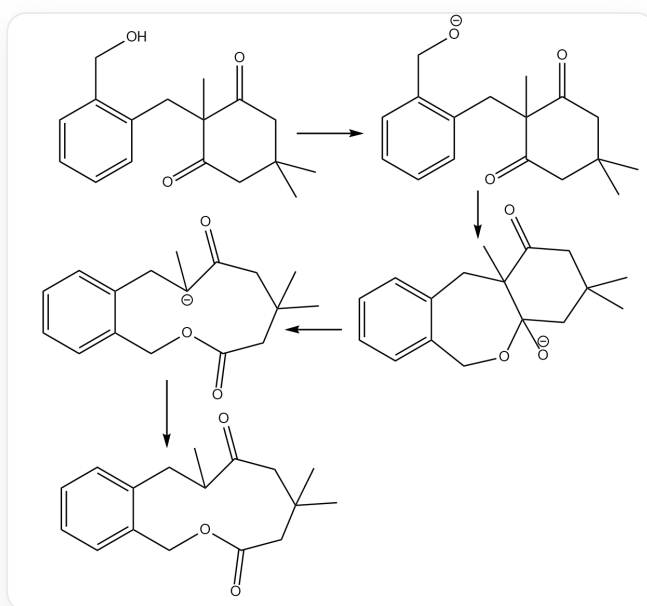
I. 以上选项都不对

答案

正确答案: **I**

详细解析

反应的中间体和产物如图：



反应的中间体和产物

氢化钠是强碱但亲和性弱，因此第一步与最活泼的质子即羟基氢反应，生成氧负离子 [O-]CC1=CC=CC=C1CC2(C)C(CC(C)(C)CC2=O)=O，选项A，B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

生成氧负离子 [O-]CC1=CC=CC=C1CC2(C)C(CC(C)(C)CC2=O)=O

\

\

随后氧负离子进攻羰基，生成四面体中间体O=C1[C@]2(C)CC3=CC=CC=C3CO[C@@]([O-])2CC(C)(C)C1。

\

CHECKPOINT

1 PTS

生成四面体中间体O=C1[C@]2(C)CC3=CC=CC=C3CO[C@@]([O-])2CC(C)(C)C1

\

\

四面体中间体的下一步反应是碳碳键断裂，断裂的碳碳键应当生成最稳定的碳负离子，选项D正确。连接羰基与季碳原子的碳碳键断裂，生成的碳负离子由于邻近另一个羰基的吸电子而较为稳定。碳负离子为O=C(CC(C)(C)C1)[C-](C)CC2=CC=CC=C2COC1=O。

\

CHECKPOINT

1 PTS

生成碳负离子O=C(CC(C)(C)C1)[C-](C)CC2=CC=CC=C2COC1=O

\

\

在后处理过程中碳负离子攫取质子，得到产物。产物结构为O=C(CCC1)C(C)CC2=CC=CC=C2COC1=O，是电中性产物，只有一个六元环，含11元环的内酯与醚键，所以所有选项都是错误的。

\

CHECKPOINT

1 PTS

产物结构为O=C(CC(C)(C)C1)C(C)CC2=CC=CC=C2COC1=O

CHECKPOINT

1 PTS

产物分子有一个有11元环结构，其中包含酯基与醚键